研究自述

劉昱佑

115 年 11 月

[English version]

空氣污染、交通事故與地下水超抽有一個共同點，就是造成損害的人不必承擔其成本，環境與資源經濟學稱之為外部性。政府常以交通規則、工程建設、補貼、土地分區與認證制度加以因應，但這些政策是否有效、又帶來哪些其他影響，是重要的實證議題。我的研究運用因果推論方法與臺灣全國性的行政資料進行評估，結果往往與政策原先的預期不同。外部性不只來自工廠的煙囪，也發生在農田與街道上，因此我的研究分為兩條相互連結的主軸。第一條主軸探討農業的環境友善作法能否同時提高農家所得，第二條主軸則探討交通規則、工程建設、票價與大型活動如何影響道路上的事故與排放。

一、農業生產與環境

環境友善的作法若會降低農民收入，便難以推廣，因此這條主軸關心環境目標與農家所得能否兼顧。

發展太陽光電需要大量土地，但在農地上設置光電，容易引發與農業爭地的疑慮。屋頂型光電不占用農地，然而過去的證據多來自實驗室研究。研究運用 2020 年農林漁牧業普查資料，發現設置屋頂型光電的畜禽場銷售額較高 [1]，其中養雞場增加 5.8%，主要來自產量的提升 [2]。由於屋頂面積有限，政府也劃設漁電共生區域，讓光電板架設於魚塭上方。土地劃入該區域後，農地價格上漲 13.5%，可能反映了開發權利的價值 [3]。

除了能源之外，農業對環境更普遍的影響來自化學肥料與農藥，這類污染的來源分散，難以直接管制。食品溯源制度以食品安全為目的，過去的研究也多從消費者的角度探討。研究發現，採行溯源制度的農戶使用化學肥料、農藥與地下水的機率分別下降 8.2、15.4 與 40 個百分點，收入也同時提高 [4]。換言之，食品安全政策也帶來了環境效益。

然而，並非所有環境友善的作法都能提高收入。樹種多樣性較高的林農，平均收入雖然較低，收入卻明顯較為穩定，而且波動降低的幅度大於收入減少的幅度 [5]。由此可知，環境友善的作法即使未能提高收入，仍能透過降低風險使農民受益。

二、交通、移動與外部性

交通活動所產生的外部性，主要是事故與排放。大眾運輸常被視為同時減少這兩者的方法，因此我先探討哪些因素會改變大眾運輸的使用。COVID-19 期間臺灣並未封城，但每增加一例確診，臺北捷運運量仍下

降 1.43%，可見光是對健康風險的感受，就足以改變搭乘行為 [6]。在政策方面，臺北月票使捷運運量增加 4.3% [7]。不過，唯有新增旅次中有 70% 至 80% 取代汽機車旅次，碳排放才會下降。

由於多數旅次仍仰賴機動車輛，道路安全有賴交通規則與工程設施的配合。臺南市部分行政區取消機車兩段式左轉後，事故數下降 21% [8]，可見不符合用路人直覺的規則，反而可能提高事故風險。在工程設施方面，過去的行人保護研究多仰賴虛擬實境模擬。研究評估全國性的路口改善計畫，由於計畫優先改善高風險路口，研究以逆機率加權法處理選擇偏誤。結果顯示受傷事故下降 8.2%，行人事故下降 14.8%，每投入 1 元約可減少 3.5 元的醫療成本 [9]。

除了日常移動，大型活動也會在短時間內帶來大量車流。客家地區元宵掃墓期間，空氣品質下降 17.5%。過去研究多將節慶污染歸因於燒香、紙錢與鞭炮，但研究發現主要原因是機動車輛的使用增加 [10]。大甲媽祖遶境期間，事故數增加 14.9%，連不在遶境路線上的鄰近鄉鎮也增加 9.8% [11]。無論是日常通勤或宗教活動，交通的外部性主要都來自機動車輛。

三、消費與市場

我也評估消費者與市場如何因應外部衝擊與政策調整。疫情期間，消費者依循貝氏模型的預測更新判斷，並將食品消費移轉至線上 [12]。疫情過後，觀光旅館的營收回升來自房價上漲而非住客增加 [13]。交易中斷時，市場同樣需要調整。臺灣最大的毛豬拍賣市場每週日休市，也會因節慶與供給調節而另外休市。節慶休市使休市前後的交易量減少約 12%，休市前最後一個交易日的價格波動也大幅上升，至於因供給調節而增加的休市，影響則不大 [14]。此外，策略性貿易模型也顯示，歐盟的碳邊境調整機制會促使出口廠商投資綠能 [15]。

無論在農村或都市，我的研究都在探討，當政策或外部衝擊改變了損害環境的代價或改善環境的報酬時，誰會因此改變行為、改變多少，以及成本與效益由誰承擔。

參考文獻

[1] **Yu-You Liou**, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C. Begun. (2025). Rooftop Photovoltaics Adoption and Farm Revenue. *Agribusiness*. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/agr.70035

[2] Tzong-Haw Lee, **Yu-You Liou**, and Hung-Hao Chang. (2025). Is Solar Panel Adoption a Win–Win Strategy for Chicken Farms? Evidence from Agriculture Census Data. *Agriculture*, 15(20), 2124. https://doi.org/10.3390/agriculture15202124

[3] Hung-Hao Chang and **Yu-You Liou**. (2027). Does the Development of Aquavoltaics Policy Affect Farmland Price? *Land Economics*, 103(3). Forthcoming.

[4] Hung-Hao Chang and **Yu-You Liou**. (2026). Food traceability systems and the probability of using chemical fertilizers and pesticides – empirical evidence using plot and farm household data from agriculture census. *Food Policy*, 143, 103148. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2026.103148

[5] Tzong-Haw Lee, **Yu-You Liou**, and Hung-Hao Chang. (2025). Forest diversity and the distribution of farm revenue - Empirical evidence from forest farms in Taiwan. *Forest Policy and Economics*, 171, 103411. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411

[6] Hung-Hao Chang, Brian Lee, Feng-An Yang, and **Yu-You Liou**. (2021). Does COVID-19 affect metro use in Taipei? *Journal of Transport Geography*, 91, 102954. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954

[7] **Yu-You Liou**, Man-Keun Kim, Hung-Hao Chang, and Ruey-Wan Liou. (2025). The causal effect of monthly pass programs on public transportation and carbon emissions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 146, 104903. https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903

[8] **Yu-You Liou** and Hung-Hao Chang. (2026). The causal effects of removing Hook-Turn regulation on road safety. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 205, 104860. https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860

[9] **Yu-You Liou** and Hung-Hao Chang. (2027). The effects of enhancing pedestrian-protective infrastructure on intersection safety. *Transport Policy*, 190, 104468. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2026.104468

[10] Hung-Hao Chang, **Yu-You Liou**, and Chad D. Meyerhoefer. (2026). Air Pollution during Religious Holidays: Evidence from Tomb-Sweeping Day. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*. Forthcoming. https://doi.org/10.1086/743452

[11] **Yu-You Liou** and Hung-Hao Chang. (2026). Traffic accidents of religious tourism. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 7(1), 100209. https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209

[12] **Yu-You Liou**, Hung-Hao Chang, and David R. Just. (2024). How do consumers respond to COVID-19? Application of Bayesian approach on credit card transaction data. *Quality & Quantity*, 58(6), 5737–5754. https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9

[13] **Yu-You Liou**, Man-Keun Kim, and Hung-Hao Chang. (2026). Hotel recovery strategies in the post-COVID-19 era: Evidence on revenue, employment, and labor market rigidity from Taiwan. *Journal of Tourism Management Research*, 13(1), 148–162. https://doi.org/10.18488/31.v13i1.4940

[14] Tzong-Haw Lee, **Yu-You Liou**, and Hung-Hao Chang. (2026). Trading Less Often but Trading Thicker: Scheduled Closures in a Hog Auction Market. *Agriculture*. Accepted.

[15] **Yu-You Liou**, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C. Begun. (2025). The impact of the carbon border adjustment mechanism policy on international trade and market competition — A theoretical justification. *The Singapore Economic Review*. Advance online publication. https://doi.org/10.1142/S0217590825500328